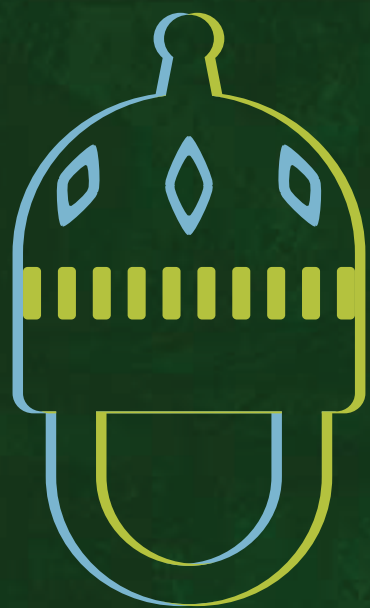


XIII Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais



SBSeg
manaus 2013

Anais

SBC - Sociedade Brasileira de Computação



SBSeg 2013 - Manaus, AM

**XIII Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação
e de Sistemas Computacionais**

de 11 a 14 de Novembro de 2013 – Manaus, AM

ANAIS

Editora

Sociedade Brasileira de Computação – SBC

Organizadores

Eduardo James Pereira Souto
Eduardo Luzeiro Feitosa

Realização

Universidade Federal do Amazonas – UFAM

Promoção

Sociedade Brasileira de Computação – SBC

Copyright © 2013 Sociedade Brasileira de Computação
Todos os direitos reservados

Edição: Kaio R. S. Barbosa
Produção Gráfica: Ester Oliveira Pessoa

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação

S612 Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de
 Sistemas Computacionais (13. : 2013 : Manaus)
 Anais / XIII Simpósio Brasileiro de Segurança da
Informação e de Sistemas Computacionais ; coordenação:
Eduardo Souto e Eduardo Feitosa — Porto Alegre:
Sociedade Brasileira de Computação, 2013.
 xviii, 551 p. il. 23 cm.

ISSN: 2176-0063

1. Ciência da computação. 2. Informática. 3. Segurança
da informação. 4. Segurança de sistemas. I. Souto,
Eduardo. II. Feitosa, Eduardo. III. Título.

CDU 004(063)

Sociedade Brasileira de Computação – SBC

Presidência

Paulo Roberto Freire Cunha (UFPE), Presidente

Lisandro Zambenedetti Granville (UFRGS), Vice-Presidente

Diretorias

Renata de Matos Galante (UFRGS), Diretora Administrativa

Carlos André Guimarães Ferraz (UFPE), Diretor de Finanças

Altigran Soares da Silva (UFAM), Diretor de Eventos e Comissões Especiais

Mirella Moura Moro (UFMG), Diretora de Educação

José Viterbo Filho (UFF), Diretor de Publicações

Claudia Lage R. da Motta (UFRJ), Diretora de Planejamento e Programas Especiais

Marcelo Duduchi Feitosa (CEETEPS), Diretora de Secretarias Regionais

Edson Norberto Cáceres (UFMS), Diretor de Divulgação e Marketing

Diretorias Extraordinárias

Roberto da Silva Bigonha (UFMG), Diretor de Relações Profissionais

Ricardo de Oliveira Anido (UNICAMP), Diretor de Competições Científicas

Raimundo Macêdo (UFBA), Diretor de Cooperação com Sociedades Científicas

Avelino Francisco Zorzo (PUC-RS), Diretor de Articulação de Empresas

Contato

Av. Bento Gonçalves, 9500

Setor 4 - Prédio 43.412 - Sala 219

Bairro Agronomia

91.509-900 – Porto Alegre RS

CNPJ: 29.532.264/0001-78

<http://www.sbrc.org.br>

Organização do SBSeg 2013

Coordenação Geral

Eduardo James Pereira Souto, UFAM

Eduardo Luzeiro Feitosa, UFAM

Comitê de Organização Local

César Augusto Viana Melo, UFAM

Eulanda Miranda dos Santos, UFAM

Eduardo James Pereira Souto, UFAM

Eduardo Luzeiro Feitosa, UFAM

Coordenação do Comitê de Programa

Michel Abdalla, École Normale Supérieure - France

Raul Ceretta Nunes, UFSM

Coordenação de Minicursos

Rossana Maria de Castro Andrade, UFC

Coordenadores do Fórum de Segurança Corporativa

Edna Dias Canedo, UnB - Faculdade do Gama

Rafael Timóteo de Sousa Júnior, UnB

Coordenação do Workshop de Trabalhos de Iniciação Científica e de Graduação

Lau Cheuk Lung, UFSC

Coordenação do Workshop de Gestão de Identidades Digitais

Michelle S. Wingham, UNIVALI

Coordenação de Palestras e Tutoriais

Anderson Clayton Alves Nascimento, UNB

Coordenação do Workshop de Forense Computacional

Anderson Rocha, UNICAMP

Cinthia O. A. Freitas, PUCPR

Comitê Consultivo

Anderson C. A. Nascimento, UNB

Aldri Luiz dos Santos, UFPR

Jeroen van de Graaf, UFMG

André Luiz Moura dos Santos, UECE

Otto Carlos M. Bandeira Duarte, UFRJ

Ricardo Dahab, UNICAMP

Altair Santin, PUC-PR

Marinho Pilla Barcellos, UFRGS

Michele Nogueira Lima, UFPR

Mensagem da Coordenação Geral

Sejam bem-vindos ao XIII Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais (SBSEG 2013), realizado pela primeira vez na Região Norte, em Manaus, AM. Promovido anualmente pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), o SBSEG 2013, em sua décima terceira edição, busca manter a sua posição como o mais importante evento científico nacional para apresentação de pesquisas e atividades relevantes ligadas à segurança da informação e de sistemas. Além de estimular a troca de ideias e experiências, a discussão de temas de pesquisa avançados, como é sua tradição, o SBSEG está organizado para proporcionar uma interação proveitosa entre estudantes, professores, pesquisadores e profissionais com interesses na área do evento.

O SBSEG 2013 está com uma programação bastante variada e com alta qualidade técnica. São 8 sessões técnicas com a apresentação de artigos completos e resumos estendidos cobrindo uma ampla lista de tópicos bastante relevantes e atuais nas áreas de Segurança de Computadores. Serão ministrados 4 minicursos em tópicos recentes na área, duas palestras e dois tutoriais proferidos por especialistas nacionais e internacionais. Além dessas atividades, 3 workshops ocorrerão em paralelo com o evento: a sétima edição do Workshop de Trabalhos de Iniciação Científica e de Graduação (WTICG), a terceira edição do Workshop de Gestão de Identidades Digitais (WGID), e segunda edição do Workshop de Forense Computacional (WFC). Por fim, esse ano, o SBSEG dá um novo formato ao Fórum de Segurança Corporativa (FSC) no intuito de reunir profissionais, acadêmicos e gestores com a finalidade de discutirem dois temas prioritários na estratégia nacional de defesa: Espionagem e Segurança em Grandes Eventos.

A organização de um evento do porte e da importância do SBSEG só pode ser realizada se contar com a ajuda de uma equipe qualificada e dedicada. Gostaríamos de agradecer aos membros dos Comitês de Organização Geral e Local pelo trabalho voluntário de excelente qualidade e pelo apoio incansável durante as várias etapas da organização deste evento. Somos muito gratos também ao apoio da SBC, promotores do SBSEG. Em particular agradecemos aos membros da Comissão Especial em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais da SBC, pela confiança depositada para a realização do SBSEG 2013. Gostaríamos de agradecer ainda ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, às agências governamentais de fomento – CNPq, CAPES e FAPESP, e aos patrocinadores por reconhecerem e valorizarem a importância do SBSEG como fórum de divulgação da pesquisa e inovação em segurança da informação. Por fim, nossos agradecimentos ao Instituto de Computação da UFAM, por apoiarem nossa dedicação para viabilizar a realização deste evento.

Em nome do Comitê Organizador do SBSEG 2013, desejamos a todos uma semana bastante produtiva e agradável. Aproveitem bem o Simpósio e sua estadia em Manaus.

Eduardo James Pereira Souto, UFAM
Eduardo Luzeiro Feitosa, UFAM
Coordenadores Gerais do SBSEG 2013

Mensagem da Coordenação do Comitê de Programa

Agradecemos a Coordenação Geral do XIII Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais (SBSeg 2013), bem como os membros da Comissão Especial de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais (CE-Seg) da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), por nos confiar a Coordenação do Comitê de Programa do evento. O desafio de construir uma programação que atenda aos interesses da comunidade científica é sempre estimulante. Agradecemos também o Comitê de Programa, pela sua dedicação e qualidade das revisões, e a comunidade científica, pelo prestígio ao submeterem artigos e resumos estendidos.

Para esta edição fizemos uma atualização do comitê de programa e estruturamos uma programação com artigos completos e resumos estendidos. Diferentemente dos artigos, os resumos estendidos priorizam trabalhos em andamento que tenham significância na promoção de discussões e reflexões. Em resposta a chamada de trabalhos, recebemos para avaliação 73 artigos e 10 resumos, dos quais 24 artigos e 4 resumos foram aceitos para publicação e apresentação no evento. Dentre os artigos submetidos, foram também escolhidos outros 2 trabalhos para serem publicados e apresentados como resumos, totalizando na programação 6 resumos estendidos.

O processo de seleção de artigos e resumos adotado inovou ao solicitar 4 revisões por artigo e motivar a discussão entre os revisores. Esta metodologia permitiu minimizar os desvios entre as revisões e potencializar a identificação dos melhores trabalhos. O resultado é uma programação composta de oito seções, duas para apresentação de resumos e seis para apresentação de artigos completos, e que cobre os seguintes temas: Técnicas de Desenvolvimento de Software Seguro, Prevenção e Detecção de Ataques, Mecanismos de Autenticação e de Gestão de Identidades, Distribuição de Chaves, Métodos de Autenticação, Identificação e Autorização, Protocolos Criptográficos e Segurança em Redes.

Esperamos assim ter contribuído para que todos os participantes aproveitem a programação do evento para enriquecer seu conhecimento, discutir suas ideias e ampliar as possibilidades de pesquisas e parcerias.

Um excelente SBSeg 2013 a todos!

Michel Abdalla, ENS & CNRS
Raul Ceretta Nunes, UFSM
Coordenadores do Comitê de Programa do SBSeg 2013

Mensagem da Coordenação do WTICG

O WTICG foi um workshop criado em 2007 como evento integrante do SBSEG para dar oportunidade a alunos de graduação ou recém-graduados para apresentar seus trabalhos científicos sobre temas relacionados às áreas de segurança da informação e de sistemas computacionais.

Nesta sétima edição do WTICG foram aceitos 9 artigos científicos de boa qualidade envolvendo temas tanto de segurança de sistemas computacionais como de segurança da informação. Tal como nos anos anteriores, uma comissão irá avaliar as apresentações durante o workshop e selecionar os três melhores artigos do WTICG'13. Gostaria de agradecer aos membros do comitê de programa e avaliadores convidados pela competência e dedicação na avaliação desses artigos.

Gostaria de terminar esta mensagem fazendo um agradecimento especial para os professores Eduardo James Pereira Souto e Eduardo Luzeiro Feitosa, ambos da UFAM, coordenadores do SBSEG'13, pelo importante apoio durante todo o processo de seleção e pelo profissionalismo na organização deste evento, e também a equipe que mantém o sistema eletrônico JEMS para submissão e avaliação de artigos.

Florianópolis, Novembro de 2013.

Lau Cheuk Lung

Coordenador do Comitê de Programa WTICG'13

Mensagem da Coordenação do WGID

O Workshop de Gestão de Identidades (WGID) é um evento integrante do SBSeg, que visa ser um fórum para discussões e apresentações técnicas de trabalhos recentes e/ou em andamento em torno do estado da arte de tecnologias relacionadas à gestão de identidades. Além disso, busca-se também identificar os desafios de pesquisa na área e possibilitar o mapeamento dos grupos de pesquisa.

Em sua terceira edição, o programa do Workshop contemplará uma palestra técnica de um profissional renomado na área de gestão de identidades do Governo Brasileiro, o Sr. Maurício Coelho, diretor de Infraestrutura de Chaves Públicas do ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação).

Pesquisadores foram convidados a submeter trabalhos originais relacionados à Gestão de Identidades, sendo que dois artigos completos e um artigo curto serão apresentados na sessão técnica deste ano. Gostaria de agradecer aos membros do comitê de programa pela qualidade do trabalho realizado nas revisões. Registro um agradecimento especial a todos os autores que prestigiaram o WGID ao submeterem trabalhos relatando suas pesquisas.

Com o objetivo de promover o estudo de temas de gestão de identidade, a RNP lançou em 2012 o Programa de Gestão de Identidades (PGID). Os resultados obtidos nos projetos que participaram da segunda edição do programa serão apresentados e discutidos durante o WGID 2013.

Encerrando o programa de 2013, teremos um Painel de Discussão sobre Privacidade no Uso de Identidades Digitais que será moderado pelo professor Carlos Eduardo da Silva (UFRN).

Gostaria também de agradecer a todos que colaboraram na organização do WGID, especialmente, a Daniela Brauner (RNP) e aos professores Ricardo Custódio (coordenador do CT-GId da RNP) e Noemi Rodriguez. Agradecemos ainda o apoio da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e dos coordenadores do SBSeg 2013, Eduardo Souto e Eduardo Feitosa (UFAM).

Em nome do Comitê de Programa, saudamos a todos os participantes do WGID 2013, com votos de um evento bastante profícuo.

Profa. Michelle S. Wingham, UNIVALI
Coordenadores do WGID 2013

Mensagem da Coordenação do WFC

Em 2012, como uma inovação, o SBSeg abriu as portas para a área interdisciplinar de Forense Computacional, despertando o interesse de pesquisadores, peritos, consultores e acadêmicos, tanto da área de Informática quanto da área do Direito, concentrando esforços em um evento satélite denominado Workshop de Forense Computacional (WFC), alcançando seus objetivos e sendo um sucesso. Portanto, em 2013, trabalhamos para organizar a 2ª. Edição do WFC.

Assim, tal evento representa a troca de conhecimentos nas áreas de Ciência da Computação e Direito, trazendo as técnicas, os métodos e a segurança necessária em todos os tipos de trabalhos, operações, perícias, investigações e atividades relacionadas com a Forense Computacional. Sem esquecer dos aspectos jurídicos, legislação e implicações à sociedade brasileira decorrentes de atos ilícitos.

A área de Forense Computacional cresce em atuação e torna-se a cada dia mais importante e necessária, visto que a sociedade atual vem transferindo para o ambiente virtual (digital) a maioria das relações da sociedade convencional. Deste modo, problemas sociais do cotidiano rompem fronteiras do mundo real e adentram o mundo digital surgindo diversos e novos problemas técnicos e jurídicos. Problemas estes, relacionados com invasão de privacidade, descumprimentos de contratos celebrados pela Internet, disseminação de e-mails caluniosos ou difamatórios, pornografia infantil, *cyberbullying*, compartilhamento ilícito de softwares, músicas e filmes, entre outros problemas que passaram a fazer parte da realidade da sociedade brasileira e mundial.

Agora, o WFC 2013 reúne renomados profissionais para ministrar palestras oriundos das diversas esferas, incluindo a Polícia Federal e a Polícia Científica do Paraná – Instituto de Criminalista do Paraná, sendo que os temas abordados tratam problemas e soluções propostas, bem como, demonstram como a Computação Forense permeia todas as áreas da Perícia.

Marcam presença, ainda, palestrantes da *International Federation on Intellectual Property* (IFIP) e da empresa Micro Systemation, sendo os temas relativos à Aspectos Jurídicos da Forense Computacional, Segurança e Investigação em Nuvem Computacional e, ainda, Coleta de Evidências em Dispositivos Móveis (com demonstração de equipamento e software).

Além disto, marcam presença no WFC profissionais atuantes na área de Direito Digital, Tecnologia da Informação e Segurança. Foram ainda selecionados alguns artigos para apresentação oral durante o evento, formando uma grade de apresentação de palestrantes convidados, artigos técnico-científicos e demonstração de equipamento/software.

Agradece-se em especial ao Comitê de Programa que auxiliou na avaliação dos artigos submetidos e, conclui-se, portanto, que a Forense Computacional desempenha papel importante e vem se firmando como uma peça fundamental do quebra-cabeça da investigação. Saudamos todos os palestrantes e participantes do WFC com os votos de um excelente Workshop e uma ótima estadia em Manaus!

Coordenadores do WFC
Profa. Dra. Cinthia O. de A. Freitas, PUCPR
Prof. Dr. Anderson Rocha, UNICAMP

Comitê de Programa e Revisores do SBSeg 2013

Adriano Cansian, UNESP
Aldri dos Santos, UFPR
Altair Santin, PUCPR
Anderson Nascimento, UNB
André dos Santos, UECE
Carla Merkle Westphall, UFSC
Carlos Maziero, UTFPR
Carlos Westphall, UFSC
Célio Vinicius Neves de Albuquerque, UFF
Diego Aranha, UNB
Diego Kreutz, University of Lisbon
Eduardo Feitosa, UFAM
Eduardo Souto, UFAM
Eulanda Miranda dos Santos, UFAM
Hao Chi Wong, INTEL
Jean Martina, University of Cambridge
Joaquim Celestino Júnior, UECE
Joni da Silva Fraga, UFSC
Jorge Nakahara Junior
José De Souza, UFC
Julio Hernandez, UNICAMP
Lau Cheuk Lung, UFSC
Leonardo Oliveira, UFMG
Lisandro Zambenedetti Granville, UFRGS
Luciano Paschoal Gaspar, UFRGS
Luiz Fernando Rust da Costa Carmo,

UFRJ
Luiz Carlos Albini, UFPR
Marcos Simplicio, USP
Marinho Barcellos, UFRGS
Michel Abdalla, École Normale Supérieure & CNRS
Michele Nogueira, UFPR
Michelle Wangham, UNIVALI
Otto Carlos Muniz Bandeira Duarte, UFRJ
Paulo Barreto, USP
Paulo de Geus, UNICAMP
Paulo André da Silva Gonçalves, UFPE
Pedro Velloso, UFF
Rafael Accorsi, University of Freiburg
Rafael Dowsley, Karlsruhe Institute of Technology
Raul Ceretta Nunes, UFSM
Raul Weber, UFRGS
Ricardo Custódio, UFSC
Ricardo Dahab, UNICAMP
Roberto Gallo, KRYPTUS Segurança da Informação
Routo Terada, USP
Ruy José Guerra Barretto de Queiroz, UFPE
Sergio Oliveira, UFSJ

Revisores do WTICG 2013

Aldri dos Santos, UFPR
Altair Santin, PUCPR
Anderson Nascimento, UNB
Carla Merkle Westphall, UFSC
Jose Antonio Xexeo, IME
Julio Hernandez, UNICAMP
Leonardo Oliveira, UFMG
Marcos Simplicio, USP
Marinho Barcellos, UFRGS

Michele Nogueira, UFPR
Michelle Wangham, UNIVALI
Paulo Barreto, USP
Paulo André da Silva Gonçalves, UFPE
Rafael Obelheiro, UDESC
Ricardo Custódio, UFSC
Ricardo Dahab, Unicamp
William de Souza, RHUL

Comitê de Programa do WGID 2013

Adilson Guelfi, USP
Aldri dos Santos, UFPR
Altair Santin, PUC-PR
Carlos da Silva, UFRN
Débora Muchaluat-Saade, UFF
Emerson Ribeiro de Mello, IFSC
Jeroen van de Graaf, UFMG
Joni da Silva Fraga, UFSC

Michele Nogueira, UFPR
Michelle Wangham, UNIVALI
Noemi Rodriguez, PUC-Rio
Ricardo Custódio, UFSC
Roberto Araujo, UFPA
Vinod Rebello, UFF

Comitê de Programa do WFC 2013

Alceu de Souza Britto Jr, PUCPR
Alessandra Paulino, Michigan State
University, EUA
Eduardo Valle, UNICAMO
Fábio Cappabianco, UNIFESP

Giovani Chiachia, UNICAMP
Luiz Eduardo Soares de Oliveira, UFPR
Sandra Eliza Fontes de Avila, UFMG
William Schwartz, UFMG

Sumário

Trilha Principal (artigos completos)

I. Métodos de Autenticação, Identificação e Autorização

1. Infraestrutura de Autenticação e Autorização Baseada em SmartCards com Controle de Atributos Centrado no Usuário
Davi da Silva Böger, Luciano Barreto, Joni da Silva Fraga (UFSC), André Santos, Davi Teles França (UECE) 2
2. Avaliação Resiliente de Autorização UCONABC para Computação em Nuvem
Arlindo L. Marcon Jr., Altair Santin, Maicon Stihler (PUCPR) 16
3. Um Modelo Funcional para Serviços de Identificação e Autenticação Tolerantes a Faltas e Intrusões
Diego Kreutz (FFCUL-Portugal), Eduardo Feitosa (UFAM), Oleksandr Malichevskyy (FFCUL-Portugal), Kaio R. S. Barbosa, Hugo Cunha (UFAM) 30
4. Anatomia de Abusos a Servidores SIP
João M. Ceron, Klaus Steding-Jessen, Cristine Hoepers (NIC.br) 44

II. Prevenção e Detecção de Ataques

5. ETSSDetector: uma ferramenta para detecção automática de vulnerabilidades de Cross-Site Scripting em aplicações web
Thiago de Souza Rocha, Eduardo Souto, Gilbert Breves Martins (UFAM) 58
6. A Semi Automated Approach to Assess Web Vulnerability Scanner Tools Effectiveness
Tania Basso, Regina L. O. Moraes, Mario Jino (UNICAMP) 72
7. O Uso da Transformada de Haar na Detecção de Anomalias no Tráfego Web
Cristian Cappel (UNA-Paraguai), Raul Ceretta Nunes, Bruno Augusti Mozzaquatro, Alice de Jesus Kozakevicius (UFSM), Christian Schaerer (UNA-Paraguai) 86
8. Detecção de Intrusão Utilizando Análise de Séries Temporais com Modelos ARMAX/GARCH
Igor Forain (IPT-SP), Adilson E. Guelfi (USP), Elvis Pontes, Anderson Silva (IPT-SP) 100

III. Segurança em Redes

9. CCNcheck: um mecanismo de mitigação para poluição de conteúdos em Redes Centradas em Conteúdo
Igor C. G. Ribeiro, Flávio de Q. Guimarães, Célio Vinicius Neves de Albuquerque, Antônio A. de A. Rocha (UFF) 114
 10. Um Mecanismo para Isolamento Seguro de Redes Virtuais Usando a Abordagem Híbrida Xen e OpenFlow
Diogo Menezes Ferrazani Mattos, Lino Henrique Gonçalves Ferraz, Otto Carlos Muniz Bandeira Duarte (UFRJ) 128
 11. Mitigação de Ataques de Inundação para Redes em Malha sem Fio usando Reputação e Filtering
Flavio Arieta, Larissa Barabasz, Michele Nogueira (UFPR) 142
 12. Um Sistema de Reputação Descentralizado para Avaliar a Confiança dos Nós nas Redes Veiculares
Claudio P. Fernandes, Israel de Simas, Michelle Wangham (UNIVALI) 156
- IV. Técnicas de Desenvolvimento de Software Seguro**
13. Cheating Detection in P2P Online Trading Card Games
Rodrigo R. Leal, Marcos A. Simplicio Jr, Mateus A. S. Santos, Marco A. L. Gomes, Walter A. Goya (USP) 170
 14. Detecção Automática de Vulnerabilidades em Código Protegido por Canários
Izabela Karennina Travizano Maffra, Fernando Magno Quintão Pereira, Leonardo Barbosa Oliveira (UFMG) 184
 15. Verificação Estática de Acessos a Arranjos em C
Henrique Nazaré Santos, Fernando Magno Quintão Pereira, Leonardo Barbosa Oliveira (UFMG) 198
 16. Uma Representação Intermediária para a Detecção de Vazamentos Implícitos de Informação
Bruno Rodrigues Silva, Fernando Magno Quintão Pereira, Leonardo Barbosa Oliveira (UFMG) 212
- V. Prevenção e Detecção de Ataques**
17. Modelo de Dados de uma Base de Conhecimento para Monitorar Ataques em Redes de Computadores
Giani Petri (ULBRA), Raul Ceretta Nunes, Tarcisio Ceolin Junior, Osmar Marchi dos Santos (UFSM) 226
 18. Um Sistema Para Análise e Detecção de Aplicações Maliciosas De Android
Vitor M. Afonso, Matheus F. de Amorim, Eduardo Ellery (UNICAMP), André R. A. Grégio (CTI), Glauco B. Junquera, Guilherme A. K. Schick (Samsung), Ricardo Dahab, Paulo Lício de Geus (UNICAMP) 240

19. Nem Tanto, Nem Tão Pouco: Existe um Timeout Ótimo para PIT CCN na Mitigação ao de Ataques DoS
Flávio de Q. Guimarães, Igor C. G. Ribeiro, Antônio A. de A. Rocha, Célio Vinicius Neves de Albuquerque (UFF) 253
20. O Estado da Arte da Legislação Brasileira sobre a Criminalidade Cibernética
Danielle Novaes de Siqueira Valverde (UFPE), José de Siqueira Silva (FOCCA) 267

VI. Protocolos Criptográficos

21. Cifração Autenticada Utilizando PUFs
Amanda Cristina Davi Resende, Diego F. Aranha (UnB) 281
22. Implementação em Software do Esquema de Assinatura Digital de Merkle e Suas Variantes
Ana Karina D. Salina de Oliveira (UFMS), Julio López (UNICAMP) 295
23. Modern Fair Exchange Protocol Design: Dealing With Complex Digital Items
Fabio Piva, Ricardo Dahab (UNICAMP) 309
24. Implementação Eficiente de Protocolos de Acordo de Chave em Dispositivos de Poder Computacional Restrito
Rafael Will Macedo de Araujo, Routh Terada (USP) 323

Trilha Principal (artigos curtos)

1. Um Mecanismo Agregador de Atributos Mediado pelo Cliente para um Sistema de Gestão de Identidades Federadas Alinhado ao Programa Gov.br
Marcondes Maçaneiro (UNIDAVI), Michelle Wingham (UNIVALI) 338
2. Uma Infraestrutura de Autenticação e de Autorização para Internet das Coisas baseada no SAML e XACML
Marlon C. Domenech, Michelle S. Wingham (UNIVALI) 342
3. Gestão de Identidades na Web das Coisas: Um Estudo de Caso em Saúde Eletrônica
Marciel de Liz Santos (UNIDAVI), Marlon Domenech, Michelle S. Wingham (UNIVALI) 346
4. Uma Nova Abordagem de Distribuição de Chaves Criptográficas para o Framework de Segurança TinySec
Mario T. Lemes, Renato de Freitas Bulcão Neto, Leandro Luis Galdino Oliveira, Roberto Vito Rodrigues Filho, Iwens G. Sene Jr (UFG) 350
5. Uma arquitetura para monitoramento e detecção de anomalias de segurança para nuvens computacionais
Anderson Soares Ferreira, Paulo Lício de Geus (UNICAMP) 355

6. Tendências do mercado nacional: procurando malware em aplicações Android
Vitor M. Afonso, André R. A. Grégio, Eduardo Ellery (UNICAMP), Glauco B. Junquera, Guilherme A. K. Schick (Samsung), Ricardo Dahab, Paulo Lício de Geus (UNICAMP) 359

WTICG - Workshop de Trabalhos de Iniciação Científica e de Graduação

1. Avaliação Energética de Ferramentas de Segurança de Software em Sistemas Embarcados
Willer F. Santos, Jean H. F. Freire, Fernando M. Q. Pereira, Diógenes C. da Silva Jr., Leonardo B. Oliveira (UFMG) 364
2. Influência de Ataques Jamming sobre Protocolos de Roteamento em Redes Veiculares
Alexandre Sombra, Wellington Albano (UFC), Michele Nogueira (UFPR), José Neuman de Souza (UFC) 374
3. ABSecurity: Uma ferramenta para controle de acesso baseado em papéis por meio de Web Services
Adriano Reiné Bueno (UFJF), Evaldo de Oliveira da Silva (UNIVERSO), Tadeu de Classe (UFJF) 384
4. Identificando SPAM no Twitter através da Análise Empírica dos Trending Topics Brasil
Adeilson Souza, Kaio R. S. Barbosa, Eduardo Feitosa (UFAM) 394
5. Aplicação Web para Criação de Atas Notariais Eletrônicas para Cartórios Digitais
Eduardo Jorge dos Santos Cordeiro, Michelle S. Wangham (UNIVALI) 404
6. Uso do OpenID e do OAuth para prover a Gestão de Identidades em um Portal Participativo de Governo Eletrônico
Daniel Leite de Oliveira, Michelle S. Wangham (UNIVALI) 414
7. Análise da Aplicação da Esteganografia Combinada com o Método Criptográfico AES
Suelen Graff, Andrey Kuehlkamp (UNOESC), Marlon Cordeiro Domenech (UNIVALI) 424
8. Implementação Eficiente de Emparelhamentos Bilineares Sobre Curvas Elípticas na Plataforma ARM
Victor Henrique Hisao Taira, Diego F. Aranha (UnB) 434
9. Aritmética Eficiente em Curvas de Huff
Edson Floriano S. Junior, Diego F. Aranha (UnB) 444

WGID - Workshop de Gestão de Identidades

1.	Estudo de Caso: Integração de Clientes da Nuvem OpenStack Swift Com Uma Federação de Identidade <i>Lucas Silva, Felipe da Silva, Roberto Araujo (UFPA), Daniel Carvalho, Thomás Filipe Diniz, Carlos Eduardo da Silva (UFRN)</i>	455
2.	Integrando o Openstack Keystone com uma Federação de Identidades <i>Thomás Filipe Diniz, Carlos Eduardo da Silva (UFRN), Roberto Araujo (UFPA)</i>	465
3.	Programação e Configuração de Java Card por meio de Software Livre <i>Mauro Tardivo Filho, Marco Aurelio Amaral Henriques (UNICAMP)</i>	475
4.	GidLab: Laboratório de Experimentação em Gestão de Identidades <i>Michelle Wingham (UNIVALI), Emerson Ribeiro de Mello, Maykon Chagas (IFSC), Herivelton Coelho (UFSC)</i>	481
5.	Autenticação e Autorização para Acesso a aplicações em um Barramento de Serviços para a Web das Coisas <i>Tito Gardel, Nailton Andrade, Felix Farias, Cásson Prazeres (UFBA)</i>	487
6.	Integrando Openstack com Provedores de Identidade OpenId Connect e SAML: uma análise comparativa <i>Ioram S. Sette, Carlos Ferraz (UFPE)</i>	497
7.	Transposição de Credenciais para uso de Testbeds para a Internet do Futuro <i>Edelberto F. Silva, Débora Muchaluat-Saade, Natalia C. Fernandes (UFF)</i>	507
8.	Uma Avaliação do Uso de Documentos Aderentes ao Padrão ICAO 9303 no Âmbito Acadêmico <i>Jean Everson Martina, Thaís Bardino Idalino (UFSC)</i>	517
 WFC - Workshop de Forense Computacional		
1.	SiCReT - Sistema de Cruzamento de Registros Telefônicos <i>Luiz Rodrigo Grochowski, Alexandre Vrube, Raphael Laércio Zago (IC-PR), Alonso Decarli, Cinthia O. A. Freitas (PUCPR)</i>	527
2.	Detecção Cega de Tráfego Malicioso Através da Variação Temporal do Maior Autovalor <i>Danilo Tenório, João Paulo da Costa (UnB), Edison de Freitas (UnB/UFMS), Rafael de Sousa Jr (UnB)</i>	537
Índice de autores		550



SBSeg 2013 — Manaus, AM

XIII Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação
e de Sistemas Computacionais

Trilha principal — Artigos Completos

Índice dos autores

A			
Afonso, Vitor	240, 359	Fernandes, Natalia	507
Albano, Wellington	374	Ferraz, Carlos	497
Albuquerque, Célio	114, 253	Ferraz, Lino	128
Andrade, Nailton	487	Ferreira, Anderson	355
Aranha, Diego	281, 434, 444	Filho, Mauro	475
Araujo, Roberto	455, 465	Filho, Roberto	350
Arieta, Flavio	142	Forain, Igor	100
B		Fraga, Joni	2
Böger, Davi	2	França, Davi	2
Barabasz, Larissa	142	Freire, Jean	364
Barbosa, Kaio	30, 394	Freitas, Cinthia	527
Barreto, Luciano	2	Freitas, de Edison	537
Basso, Tania	72	G	
Bueno, Adriano	384	Gardel, Tito	487
C		Geus, Paulo	355, 359
Cappo, Cristian	86	Gomes, Marco	170
Carvalho, Daniel	455	Goya, Walter	170
Ceolin Jr, Tarcisio	226	Grégio, André	240, 359
Ceron, João	44	Graff, Suelen	424
Chagas, Maykon	481	Grochocki, Luiz	527
Classe, Tadeu	384	Guelfi, Adilson	100
Coelho, Herivelton	481	Guimarães, Flávio	114, 253
Cordeiro, Eduardo	404	H	
Cunha, Hugo	30	Henriques, Marco	475
D		Hoepers, Cristine	44
da Silva, Carlos	455, 465	I	
Dahab, Ricardo	240, 309, 359	Idalino, Thaís	517
de Amorin, Matheus	240	J	
de Araujo, Rafael	323	Jino, Mario	72
de Geus, Paulo	240	Junior, Edson	444
de Oliveira, Ana	295	Junquera, Glauco	240, 359
Decarli, Alonso	527	K	
Diniz, Thomás	455, 465	Kozakevicius, Alice	86
Domenech, Marlon	342, 346, 424	Kreutz, Diego	30
dos Santos, Osmar	226	Kuehlkamp, Andrey	424
Duarte, Otto	128	L	
E		López, Julio	295
Ellery, Eduardo	240, 359	Leal, Rodrigo	170
F		Lemes, Mario	350
Farias, Felix	487	M	
Feitosa, Eduardo	30, 394	Maçaneiro, Marcondes	338
Fernandes, Claudio	156		

Magno, Izabela	184	Souza, Adeilson	394
Malichevsky, Oleksandr	30	Souza, de José	374
Marcon Jr, Arlindo	16	Steding-Jessen, Klaus	44
Martina, Jean	517	Stihler, Maicon	16
Martins, Gilbert	58		
Mattos, Diogo	128	T	
Mello, Emerson	481	Taira, Victor	434
Moraes, Regina	72	Tenório, Danilo	537
Mozzaquatro, Bruno	86	Terada, Routo	323
Muchaluat-Saade, Débora	507		
		V	
N		Valverde, Danielle	267
Neto, Renato	350	Vrube, Alexandre	527
Nogueira, Michele	142, 374		
Nunes, Raul	86, 226	W	
		Wangham, Michelle .	156, 338, 342, 346, 404, 414, 481
O		Z	
Oliveira, Daniel	414	Zago, Raphael	527
Oliveira, Leandro	350		
Oliveira, Leonardo	184, 198, 212, 364		
P			
Pereira, Fernando	184, 198, 212, 364		
Petri, Giani	226		
Piva, Fabio	309		
Pontes, Elvis	100		
Prazeres, Cássion	487		
R			
Resende, Amanda	281		
Ribeiro, Igor	114, 253		
Rocha, Antônio	114, 253		
Rocha, Thiago	58		
S			
Santin, Altair	16		
Santos, André	2		
Santos, Henrique	198		
Santos, Marciel	346		
Santos, Mateus	170		
Santos, Willer	364		
Schaerer, Christian	86		
Schick, Guilherme	240, 359		
Sene Jr, Iwens	350		
Sette, Ioram	497		
Silva, Anderson	100		
Silva, Bruno	212		
Silva, da Evaldo	384		
Silva, Diógenes	364		
Silva, Edelberto	507		
Silva, Felipe	455		
Silva, José	267		
Silva, Lucas	455		
Simas, Israel	156		
Simplicio Jr, Marcos	170		
Sombra, Alexandre	374		
Souto, Eduardo	58		

Promoção



Organização



Apoio



Patrocínio

